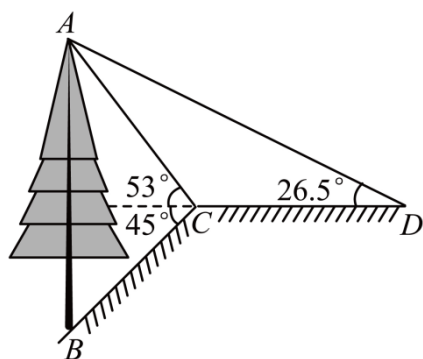


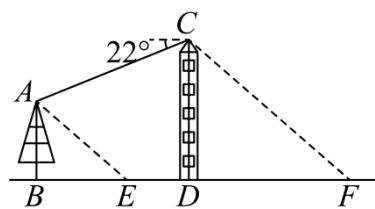
2025 铁一中 1-8 模三角函数测高题

一、解答题

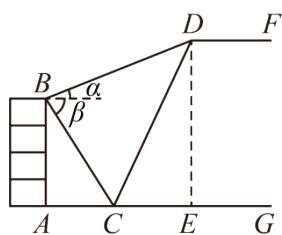
1. 为了解学校附近山坡边一棵直立的大树的高度，该校数学兴趣小组进行实地测量，如图，在坡顶的点 C 处测得大树顶端 A 的仰角为 53° ，大树底端 B 的俯角为 45° ；又在同一水平线上的点 D 处，测得顶端 A 的仰角为 26.5° 。已知 $CD = 4$ 米，求大树 AB 的高度。（参考数据： $\sin 53^\circ = 0.80$ ， $\cos 53^\circ \approx 0.60$ ）



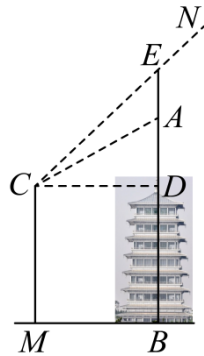
2. 如图，小知想测量自家小区居民楼下一棵大树 AB 的高度，由于大树旁边还有其他灌木无法直接到达大树下面测量，他先通过查询建筑说明得到居民楼 CD 的高度为 28m ，接着在居民楼 CD 的顶端 C 处测得大树的顶端 A 的俯角为 22° ，某一时刻在太阳光的照射下，大树 AB 顶端 A 的影子落在地面上的点 E 处，居民楼 CD 顶端 C 的影子落在地面上的点 F 处，测得 $DE = 10\text{m}$ ， $DF = 30.8\text{m}$ ，已知大树和居民楼均垂直于地面，且点 B, E, D, F 在同一条直线上，求大树的高度 AB 。结果精确到 0.1m ，参考数据： $\sin 22^\circ \approx 0.37$ ， $\cos 22^\circ \approx 0.93$ ， $\tan 22^\circ \approx 0.40$ ）



3. 如图，某校教学楼后面紧邻着一个山坡，山坡面是一块平地， $DF \parallel AG$ ， $DE \perp AG$ ，斜坡长 $CD = 26$ 米，斜坡 CD 的坡比为 $2.4:1$ ．本学期初三学生开展数学学科“综合与实践”活动，主题是测量高度．小瑄选择测量教学楼高度，他的做法是：在教学楼 B 处安置测倾器，测得此时点 D 的仰角 $\alpha = 22^\circ$ ，点 C 的俯角 $\beta = 58^\circ$ ，然后就可以算出教学楼的高度 AB ．（参考数据： $\tan 58^\circ \approx 1.60$ ， $\tan 22^\circ \approx 0.40$ ， $\sin 58^\circ \approx 0.85$ ， $\cos 58^\circ \approx 0.53$ ， $\cos 22^\circ \approx 0.93$ ）．

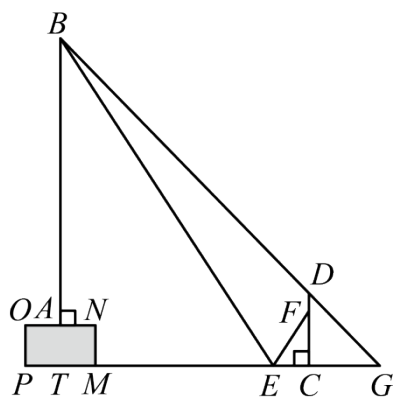


4. 为探究西安世博园长安塔的建筑特色，小恒使用无人机搭载的 3D 扫描仪采集塔顶数据。如图，点 A 是塔顶一点， AB 表示点 A 到地面的垂直距离。无人机从地面点 M 处竖直上升至距地面 60 米的点 C ， CD 为水平方向，测得点 A 的仰角 $\angle ACD = 30^\circ$ ；随后无人机沿 CN 方向飞行，飞行方向与水平线夹角 $\angle NCD = 45^\circ$ ，到达点 A 正上方的点 E 时，测得 $AE = 28$ 米。已知各点在同一竖直平面内，且 E, A, D, B 共线。请你计算长安塔顶部点 A 到地面的距离 AB （结果精确到 1 米，参考数据： $\tan 30^\circ \approx 0.58$ ， $\tan 45^\circ = 1$ ）。



5. 在阳光明媚的一天，小颖和小亮同学想用所学的数学知识测量小区门口小广场上 5G 微基站信号塔 AB 的高度。信号塔固定在一个高为 1 米的平台上。测量时，小颖调整自己位置到 CD ，使得信号塔 AB 在地面上的影子 MG 和自己的影子 CG 重合，小颖转过身蹲下来，在 CM 上的点 E 处放置一小块平面镜，使得此刻小颖的眼睛 F 通过平面镜 E 恰好能看到信号塔顶部 B ，此时， D, C, F 三点共线。

已知：四边形 $OPMN$ 为矩形， B, A, T 三点共线， P, T, M, C 共线， $AB \perp ON$ ， $CD \perp CM$ ，测得 $CD = 1.8\text{m}$ ， $CF = 1.35\text{m}$ ， $EC = 1\text{m}$ ， $CG = 2\text{m}$ ，测量示意图如图所示。请根据相关测量信息，求信号塔 AB 的高度。



6. 在综合实践课上，兴趣小组用所学的数学知识来解决实际问题．实践报告如表：

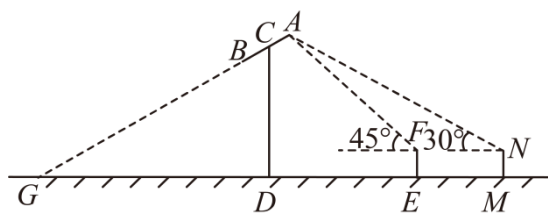
实践报告

活动课题	测量湖心岛上的迎宾槐与湖岸上凉亭间的距离
活动工具	测角仪、皮尺等
测量过程	【步骤一】如图，在湖岸上的凉亭 A 处测得湖心岛上的迎宾槐 C 处位于北偏东 65° 方向；
	【步骤二】从凉亭 A 处沿湖岸向东方向走了 100 米到 B 处，测得湖心岛上的迎宾槐 C 处位于北偏东 45° 方向（点 A 、 B 、 C 在同一平面上）；

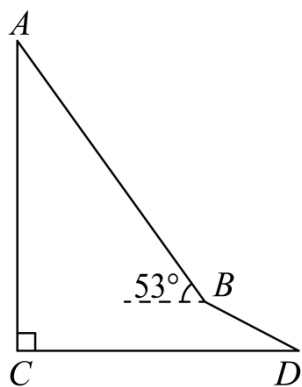
解决问题	根据以上数据计算湖心岛上的迎宾槐 C 处与湖岸上的凉亭 A 处之间的距离(结果精确到 1 米).

请你帮助兴趣小组解决以上问题. (参考数据: $\sin 25^\circ \approx 0.45$, $\cos 25^\circ \approx 0.90$, $\tan 25^\circ \approx 0.50$, $\sin 65^\circ \approx 0.90$, $\cos 65^\circ \approx 0.45$, $\tan 65^\circ \approx 2.00$)

7. 在某地区的光伏发电系统中, 太阳能板与水平地面的夹角对太阳辐射的接收有重要影响. 经过研究与实践, 当太阳能板与水平地面夹角为 30° 时, 日平均太阳辐射量能达到最大. 如图是该地区基于此最佳夹角安装太阳能板后的示意图, $\angle AGD$ 为太阳能板 AB 与水平地面 GD 的夹角, $\angle AGD = 30^\circ$, CD 为支撑杆, 已知 $AB = 2\text{m}$, C 是 AB 的中点, $CD \perp GD$. 在 GD 延长线上选取一点 M , 在 D, M 两点间选取一点 E , 测得 $EM = 4\text{m}$, 在 M, E 两点处分别用测角仪测得太阳能板顶端 A 的仰角为 30° , 45° , 该测角仪支架的高为 1m . 求支撑杆 CD 的长, (精确到 0.1m , 参考数据: $\sqrt{2} \approx 1.414$, $\sqrt{3} \approx 1.732$)



8. 如图，为了测量建筑物 AC 的高度，从距离建筑物底部 C 处 60 米的点 D (点 D 与建筑物底部 C 在同一水平面上) 出发，沿坡度 $i = 1:2$ 的斜坡 DB 前进 $10\sqrt{5}$ 米到达点 B ，在点 B 处测得建筑物顶部 A 的仰角为 53° ，求建筑物 AC 的高度. (结果精确到 1 米，参考数据： $\sin 53^\circ \approx 0.798$ ， $\cos 53^\circ \approx 0.602$ ， $\tan 53^\circ \approx 1.327$)



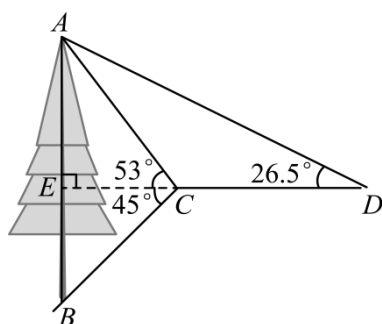
《2025 铁一中 1-8 模三角函数测高题》参考答案

1. 大树 AB 的高度约为 5.6 米.

【分析】本题考查了解直角三角形的应用、仰角俯角问题、坡度坡角问题，熟练掌握解直角三角形的相关计算是解题的关键. 延长 DC 交 AB 于点 E ，则 $DE \perp AB$ ，由已知条件易得 $BE = CE$ ， $AC = DC = 4$ 米，再利用锐角三角函数的定义即可求出 AE 、 CE 的长，进而可求出 BE 的长，然后根据 $AB = AE + EB$ 即可得解.

【详解】解：如图，延长 DC 交 AB 于点 E ，则 $DE \perp AB$ ，

$$\therefore \angle AED = \angle BEC = 90^\circ.$$



$$\because \angle BCE = 45^\circ,$$

$$\therefore \angle B = \angle BCE = 45^\circ.$$

$$\therefore BE = CE.$$

$$\because \angle ACE = 53^\circ, \angle ADC = 26.5^\circ,$$

$$\therefore \angle DAC = 53^\circ - 26.5^\circ = 26.5^\circ.$$

$$\therefore \angle DAC = \angle ADC.$$

$$\therefore AC = DC = 4 \text{ 米}.$$

在 $\text{Rt}\triangle ACE$ 中，

$$AE = AC \cdot \sin 53^\circ \approx 4 \times 0.80 = 3.2 \text{ (米)},$$

$$CE = AC \cdot \cos 53^\circ \approx 4 \times 0.60 = 2.4 \text{ (米)}.$$

$$\therefore BE = CE = 2.4 \text{ 米}.$$

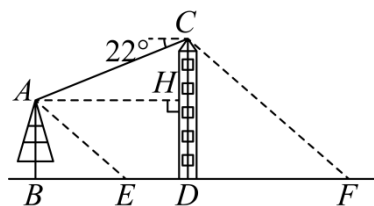
$$\therefore AB = AE + EB = 3.2 + 2.4 = 5.6 \text{ (米)}.$$

$\therefore$ 大树 AB 的高度约为 5.6 米.

2. 16.7m

【分析】本题主要考查了解三角形的实际应用，矩形的性质与判定，相似三角形的实际应用，过点 A 作 $AH \perp CD$ 于点 H ，则四边形 $ABDH$ 为矩形，设 $AB = xm$ ，则 $DH = xm$ ，再由相似三角形的判定和性质得出 $BE = xm$ ，利用正切函数求解即可.

【详解】解：如图，过点 A 作 $AH \perp CD$ 于点 H ，则四边形 $ABDH$ 为矩形，



$$\therefore AB = DH, \quad AH = BD,$$

设 $AB = xm$ ，则 $DH = xm$ ，

由题意知 $AE \parallel CF$ ，

$$\therefore \angle AEB = \angle F,$$

$$\because \angle ABE = \angle CDF = 90^\circ,$$

$$\therefore \triangle ABE \sim \triangle CDF,$$

$$\therefore \frac{BE}{AB} = \frac{DF}{CD} = \frac{30.8}{28} = 1.1,$$

$$\therefore BE = 1.1AB = 1.1xm,$$

$$\therefore AH = BD = BE + ED = (1.1x + 10)m, \quad CH = CD - DH = (28 - x)m,$$

$\because$ 在 C 处测得 A 的俯角为 22° ，

$$\therefore \angle CAH = 22^\circ,$$

$$\therefore \tan \angle CAH = \frac{CH}{AH} = \frac{28 - x}{1.1x + 10} \approx 0.4,$$

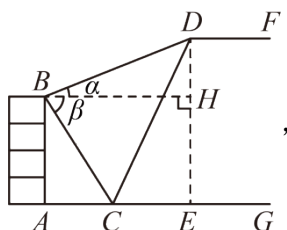
解得 $x \approx 16.7$ ，

答：大树 AB 的高度约为 $16.7m$ 。

3. 教学楼的高度 AB 约为 16 米。

【分析】过 B 作 $BH \perp DE$ 交 DE 于 H ，根据坡比求出 CE ， DE ，设 $AB = h$ ，根据 β 角得到 AC ，即可得到 BH ，再根据 α 的正切值求解即可得到答案；

【详解】解：过 B 作 $BH \perp DE$ 交 DE 于 H ，



$\because CD = 26$ 米，斜坡 CD 的坡比为 $2.4:1$ ，

$$\therefore DE = 2.4CE, \quad CE^2 + (2.4CE)^2 = 26^2,$$

解得： $CE = 10$ （米）， $DE = 24$ （米），

设 $AB = h$ （米），

$\because \beta = 58^\circ$,

$$\therefore AC = \frac{h}{\tan 58^\circ} = \frac{h}{1.60},$$

$$\therefore BH = AC + CE = \frac{h}{1.60} + 10, \quad DH = DE - EH = DE - AB = 24 - h,$$

$\because \alpha = 22^\circ$,

$$\therefore 24 - h = \left(\frac{h}{1.60} + 10\right) \times 0.4,$$

解得： $h = 16$,

$\therefore$ 教学楼的高度 AB 约为 16 米.

4. 99 米

【分析】此题考查了解直角三角形的应用，利用三角函数和线段的和差建立方程是关键. 由题意可得， $CM = BD = 60$ 米，设 $CD = x$ 米，得到 $AD \approx 0.58x$ 米， $ED = x$ 米，根据 $ED - AD = 28$ 建立方程求出 x ，得到 AD ，即可得到答案.

【详解】解：由题意可得， $CM = BD = 60$ 米，

设 $CD = x$ 米，

在 $\text{Rt}\triangle ACD$ 中， $\angle ACD = 30^\circ$,

$$\therefore AD = CD \cdot \tan 30^\circ \approx 0.58x \text{（米）},$$

在 $\text{Rt}\triangle ECD$ 中， $\angle ECD = 45^\circ$,

$$\therefore ED = CD \cdot \tan 45^\circ = x \text{（米）}$$

$\because AE = 28$ 米.

$$\therefore ED - AD = 28, \text{ 即 } x - 0.58x = 28,$$

解得 $x \approx 66.7$,

$$\therefore AD = 0.58x = 38.7 \text{（米）}$$

$$\therefore AB = AD + BD = 38.7 + 60 \approx 99 \text{（米）}$$

$\therefore$ 长安塔顶部点 A 到地面的距离 AB 约为 99 米.

5. 7.1m

【分析】此题考查了相似三角形的判定和性质的应用. 设 $AB = xm$, 则 $BT = (x+1)m$, 设

$ET = ym$, 则 $TG = y+1+2 = (y+3)m$, 证明 $\triangle CDG \sim \triangle TBG$, 利用相似三角形的性质进一步得

到 $x - 0.9y = 1.7$ ①，证明 $\triangle BTE \sim \triangle FCE$ ，利用相似三角形的性质进一步得到 $1.35y - x = 1$ ②，解方程组即可得到答案。

【详解】解：设 $AB = xm$ ，则 $BT = (x+1)m$ ，设 $ET = ym$ ，则 $TG = y+1+2 = (y+3)m$ ，

由题意可知， $CD \parallel BT$ ，

$$\therefore \angle DCG = \angle BTG, \angle CDG = \angle TBG$$

$$\therefore \triangle CDG \sim \triangle TBG,$$

$$\therefore \frac{CD}{BT} = \frac{CG}{TG},$$

$$\therefore \frac{1.8}{x+1} = \frac{2}{y+3},$$

$$\therefore 2x+2 = 1.8y+5.4,$$

$$\therefore x - 0.9y = 1.7 \text{ ①}$$

由平面镜反射可知， $\angle BET = \angle FEC$ ，

$$\therefore \angle BTE = \angle FCE = 90^\circ$$

$$\therefore \triangle BTE \sim \triangle FCE,$$

$$\therefore \frac{BT}{FC} = \frac{TE}{CE},$$

$$\therefore \frac{x+1}{1.35} = \frac{y}{1},$$

整理得到， $1.35y - x = 1$ ②

$$\text{①②联立得到} \begin{cases} x - 0.9y = 1.7 \\ 1.35y - x = 1 \end{cases},$$

$$\text{解得} \begin{cases} x = 7.1 \\ y = 6 \end{cases}$$

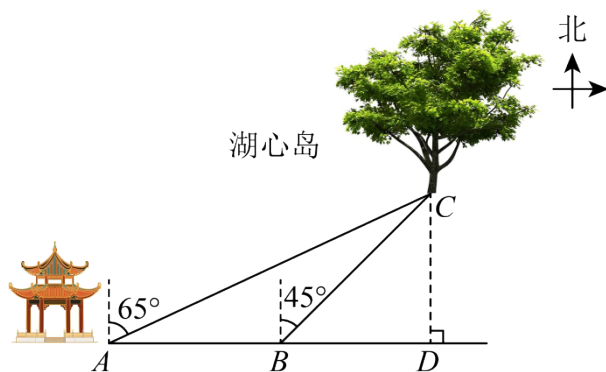
经检验， $\begin{cases} x = 7.1 \\ y = 6 \end{cases}$ 是方程的解，且符合题意，

$\therefore$ 信号塔 AB 的高度为 $7.1m$ 。

6. 湖心岛上的迎宾槐 C 处与湖岸上的凉亭 A 处之间的距离为 222 米

【分析】本题考查了解直角三角形的应用，根据题意，过点 C 作 $CD \perp AB$ 于 D 点，设 $CD = x$ 米，表示出 $AD = 100 + x$ （米），在 $Rt\triangle ACD$ 中，结合图形，求出 x 的值，再次利用解直角三角形，得到结果。

【详解】解：如图，过点 C 作 $CD \perp AB$ 于 D 点，设 $CD = x$ 米，



由题意可得 $\angle CBD = 45^\circ$, $\angle CAD = 25^\circ$,

$$\therefore \angle CBD = \angle BCD = 45^\circ,$$

$$\therefore CD = BD = x \text{ 米},$$

$$\because AB = 100 \text{ 米},$$

$$\therefore AD = 100 + x \text{ (米)},$$

$$\because \text{在 Rt}\triangle ACD \text{ 中}, \angle CAD = 25^\circ,$$

$$\therefore \tan \angle CAD = \tan 25^\circ = \frac{CD}{AD},$$

$$\text{即 } \frac{x}{100+x} \approx 0.50,$$

$$\text{解得 } x = 100 \text{ (米)},$$

$$\therefore CD = 100 \text{ 米},$$

$$\therefore \text{在 Rt}\triangle ACD \text{ 中}, AC = \frac{CD}{\sin \angle CAD} = \frac{100}{\sin 25^\circ} \approx \frac{100}{0.45} \approx 222 \text{ (米)},$$

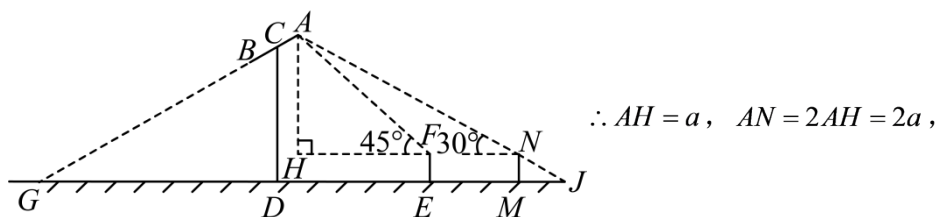
答：湖心岛上的迎宾槐 C 处与湖岸上的凉亭 A 处之间的距离为 222 米。

7. 支撑杆 CD 的长约为 6.0m.

【分析】本题主要考查解直角三角形的应用. 延长 NF 与过点 A 作 $AH \perp GM$ 的线交于点 H ,

令 $FH = a$, 根据三角函数进行计算, 求出 $GC = AG - CA = 4\sqrt{3} + 5$ 即可得到答案.

【详解】解：延长 NF 与过点 A 作 $AH \perp GM$ 的线交于点 H , 令 $FH = a$,



$$\therefore HN = \sqrt{AN^2 - AH^2} = \sqrt{3}a,$$

$$\because HN = HF + FN = 4 + a,$$

$$\therefore \sqrt{3}a = 4 + a,$$

$$\therefore a = 2\sqrt{3} + 2,$$

$$\therefore AN = 4\sqrt{3} + 4,$$

延长 AN 交 GM 与 J 点,

$$\therefore \angle AJG = \angle AGJ,$$

$$\therefore AJ = AG,$$

$$\therefore AJ = AN + \frac{NM}{\cos 60^\circ} = 4\sqrt{3} + 6,$$

$$\therefore AG = 4\sqrt{3} + 6,$$

$$\therefore GC = AG - CA = 4\sqrt{3} + 5,$$

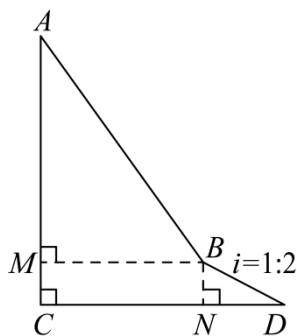
$$\therefore CD = CG \sin 30^\circ = \frac{CG}{2} = \frac{5}{2} + 2\sqrt{3} \approx 2.5 + 2 \times 1.732 \approx 6.0.$$

答: 支撑杆 CD 的长约为 6.0m.

8. 63 米

【分析】本题考查解直角三角形的应用, 解题的关键是学会添加常用辅助线, 构造直角三角形解决问题. 如图作 $BN \perp CD$ 于 N , $BM \perp AC$ 于 M . 解直角三角形分别求出 AM , CM 即可解决问题.

【详解】如图: 作 $BN \perp CD$ 于 N , $BM \perp AC$ 于 M .



在 $Rt\triangle BDN$ 中,

$$\therefore \tan \angle D = \frac{BN}{DN} = \frac{1}{2}, \quad BD = 10\sqrt{5},$$

设 $BN = x$, 则 $DN = 2x$,

在 $Rt\triangle BND$ 中, 由勾股定理可得:

$$BN^2 + DN^2 = BD^2, \text{ 即 } x^2 + (2x)^2 = (10\sqrt{5})^2,$$

解得: $x = 10$ 或 $x = -10$ (负数舍去),

$$\therefore BN = 10, \quad DN = 20,$$

$$\because \angle C = \angle CMB = \angle CNB = 90^\circ,$$

$\therefore$ 四边形 $CMBN$ 是矩形,

$$\therefore CM = BN = 10, \quad BM = CN = CD - DN = 60 - 20 = 40,$$

在 $Rt\triangle ABM$ 中, $\tan \angle ABM = \tan 53^\circ = \frac{AM}{BM} \approx 1.327,$

$$\therefore AM \approx 53.08,$$

$$\therefore AC = AM + CM \approx 53.08 + 10 \approx 63 \text{ (米)}.$$

答: 建筑物 AC 的高度约为 63 米.